Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Лабораторная работа №8

Кулаженкова Яна Сергеевна

2026-04-04

Содержание (i)

Вводная часть

Ход работы

Результаты

1. Вводная часть

Актуальность

- В работе с командной строкой Linux часто возникает необходимость поиска файлов по различным критериям

Актуальность

- В работе с командной строкой Linux часто возникает необходимость поиска файлов по различным критериям
- Перенаправление потоков ввода-вывода позволяет эффективно обрабатывать и сохранять результаты работы команд

Актуальность

- В работе с командной строкой Linux часто возникает необходимость поиска файлов по различным критериям
- Перенаправление потоков ввода-вывода позволяет эффективно обрабатывать и сохранять результаты работы команд
- Управление процессами и задачами необходимо для организации многозадачности в консольной среде

Актуальность

- В работе с командной строкой Linux часто возникает необходимость поиска файлов по различным критериям
- Перенаправление потоков ввода-вывода позволяет эффективно обрабатывать и сохранять результаты работы команд
- Управление процессами и задачами необходимо для организации многозадачности в консольной среде
- Мониторинг использования дискового пространства помогает своевременно выявлять проблемы с переполнением

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Процесс работы с файловой системой и процессами в операционной системе Linux

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Процесс работы с файловой системой и процессами в операционной системе Linux
- **Предмет:** Инструменты поиска файлов (**`find`**, **`grep`**), механизмы перенаправления ввода-вывода (**`>`**, **`>>`**, **`|`**), команды управления процессами (**`ps`**, **`jobs`**, **`kill`**) и мониторинга диска (**`df`**, **`du`**)

Цели и задачи

- Освоить перенаправление стандартных потоков ввода-вывода (stdin, stdout, stderr)

Цели и задачи

- Освоить перенаправление стандартных потоков ввода-вывода (stdin, stdout, stderr)
- Научиться использовать конвейеры (`|`) для объединения команд

Цели и задачи

- Освоить перенаправление стандартных потоков ввода-вывода (stdin, stdout, stderr)
- Научиться использовать конвейеры (`|`) для объединения команд
- Освоить команду **`find`** для поиска файлов по различным критериям

Цели и задачи

- Освоить перенаправление стандартных потоков ввода-вывода (stdin, stdout, stderr)
- Научиться использовать конвейеры (`|`) для объединения команд
- Освоить команду **`find`** для поиска файлов по различным критериям
- Научиться фильтровать текстовые данные с помощью **`grep`**

Цели и задачи

- Освоить перенаправление стандартных потоков ввода-вывода (stdin, stdout, stderr)
- Научиться использовать конвейеры (**|**) для объединения команд
- Освоить команду **`find`** для поиска файлов по различным критериям
- Научиться фильтровать текстовые данные с помощью **`grep`**
- Получить навыки управления фоновыми процессами и задачами (**&**, **`jobs`**, **`kill`**)

Цели и задачи

- Освоить перенаправление стандартных потоков ввода-вывода (stdin, stdout, stderr)
- Научиться использовать конвейеры (**|**) для объединения команд
- Освоить команду **`find`** для поиска файлов по различным критериям
- Научиться фильтровать текстовые данные с помощью **`grep`**
- Получить навыки управления фоновыми процессами и задачами (**&**, **`jobs`**, **`kill`**)
- Освоить команды **`df`** и **`du`** для проверки использования диска

Материалы и методы

- **Платформа:** ОС Linux (Fedora 41) в среде виртуальной машины или на физическом хосте

Материалы и методы

- **Платформа:** ОС Linux (Fedora 41) в среде виртуальной машины или на физическом хосте
- **Инструменты:**

Материалы и методы

- **Платформа:** ОС Linux (Fedora 41) в среде виртуальной машины или на физическом хосте
- **Инструменты:**
  - Командная оболочка: **bash**

Материалы и методы

- **Платформа:** ОС Linux (Fedora 41) в среде виртуальной машины или на физическом хосте
- **Инструменты:**
  - Командная оболочка: **`bash`**
  - Поиск файлов: **`find`**, **`grep`**

Материалы и методы

- **Платформа:** ОС Linux (Fedora 41) в среде виртуальной машины или на физическом хосте
- **Инструменты:**
  - Командная оболочка: **`bash`**
  - Поиск файлов: **`find`**, **`grep`**
  - Управление процессами: **`ps`**, **`jobs`**, **`kill`**, **`&`**

Материалы и методы

- **Платформа:** ОС Linux (Fedora 41) в среде виртуальной машины или на физическом хосте
- **Инструменты:**
  - Командная оболочка: **`bash`**
  - Поиск файлов: **`find`**, **`grep`**
  - Управление процессами: **`ps`**, **`jobs`**, **`kill`**, **`&`**
  - Мониторинг диска: **`df`**, **`du`**

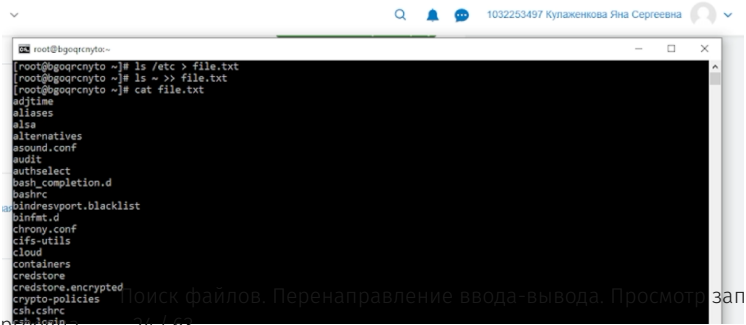
Материалы и методы

- **Платформа:** ОС Linux (Fedora 41) в среде виртуальной машины или на физическом хосте
- **Инструменты:**
  - Командная оболочка: **`bash`**
  - Поиск файлов: **`find`**, **`grep`**
  - Управление процессами: **`ps`**, **`jobs`**, **`kill`**, **`&`**
  - Мониторинг диска: **`df`**, **`du`**
  - Справочная система: **`man`**

2. Ход работы

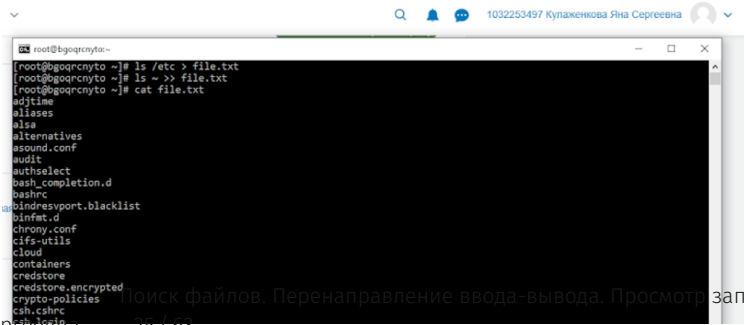
Шаг 1. Создание файла file.txt со списками файлов

- Выполнена запись списка файлов каталога **/etc** в файл **file.txt** с помощью **ls /etc > file.txt**



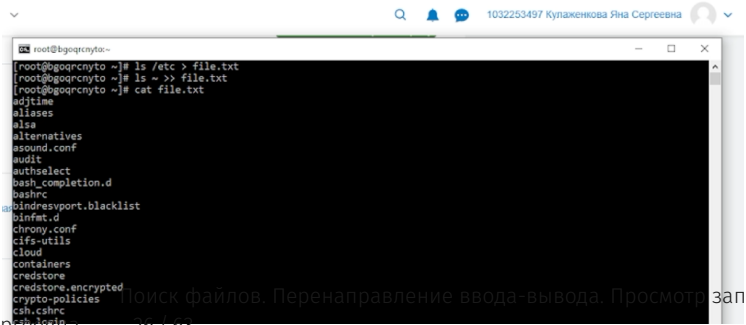
Шаг 1. Создание файла file.txt со списками файлов

- Выполнена запись списка файлов каталога **/etc** в файл **file.txt** с помощью **ls /etc > file.txt**
- Командой **ls >> file.txt** в этот же файл дописан список файлов домашнего каталога



Шаг 1. Создание файла file.txt со списками файлов

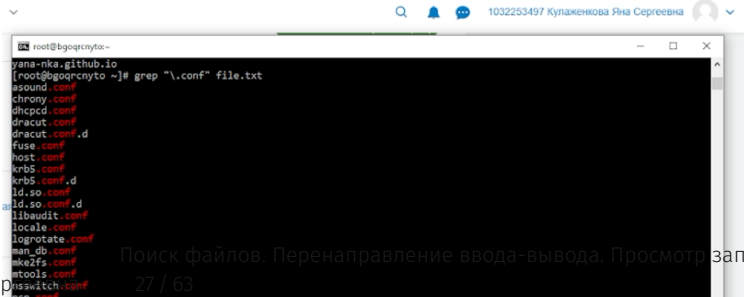
- Выполнена запись списка файлов каталога **/etc** в файл **file.txt** с помощью **ls /etc > file.txt**
- Командой **ls >> file.txt** в этот же файл дописан список файлов домашнего каталога
- Содержимое проверено командой **cat file.txt**



Шаг 2. Поиск файлов с расширением .conf

- С помощью команды **grep** выполнена фильтрация строк, содержащих шаблон **".conf"**

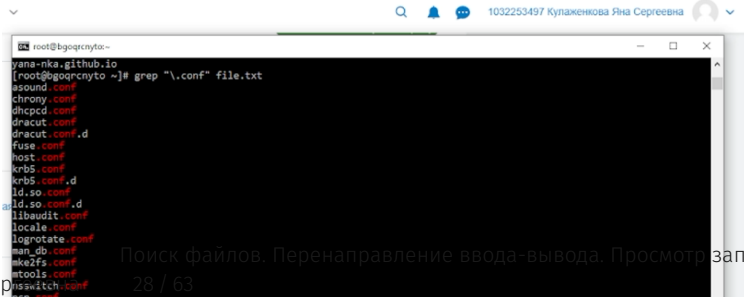
```
grep "\.conf" file.txt
grep "\.conf" file.txt > conf.txt
```



Шаг 2. Поиск файлов с расширением .conf

- С помощью команды **grep** выполнена фильтрация строк, содержащих шаблон **".conf"**
- Вывод сначала направлен на экран, затем — в файл **conf.txt**

```
grep "\.conf" file.txt
grep "\.conf" file.txt > conf.txt
```



Шаг 3. Поиск файлов, начинающихся с с

- Предложено несколько вариантов поиска файлов в домашнем каталоге, имена которых начинаются с символа **c**

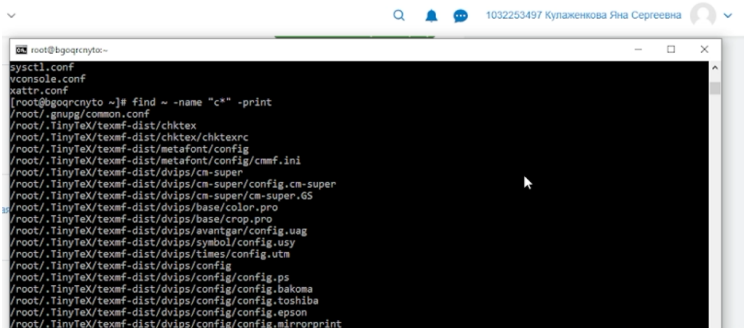


Рисунок 4: Поиск файлов, начинающихся на с, с помощью find

Шаг 3. Поиск файлов, начинающихся с с

- Предложено несколько вариантов поиска файлов в домашнем каталоге, имена которых начинаются с символа **c**
- Вариант 1: **`find ~ -name "c*" -print`**

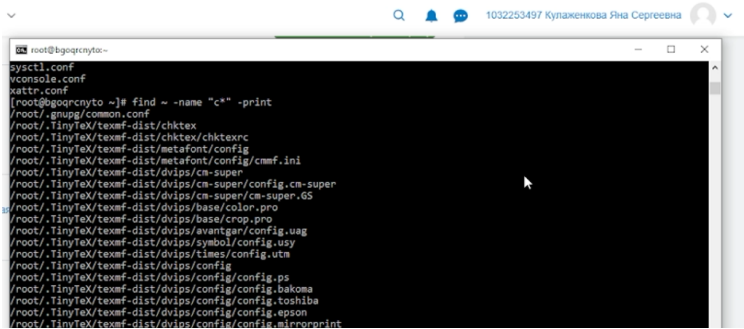


Рисунок 4: Поиск файлов, начинающихся на с, с помощью find

Шаг 3. Поиск файлов, начинающихся с с

- Предложено несколько вариантов поиска файлов в домашнем каталоге, имена которых начинаются с символа **c**
- Вариант 1: **`find ~ -name "c*" -print`**
- Вариант 2: **`ls ~ | grep "^c"`**

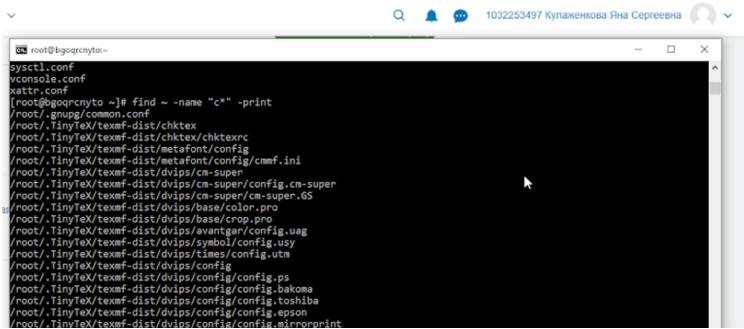
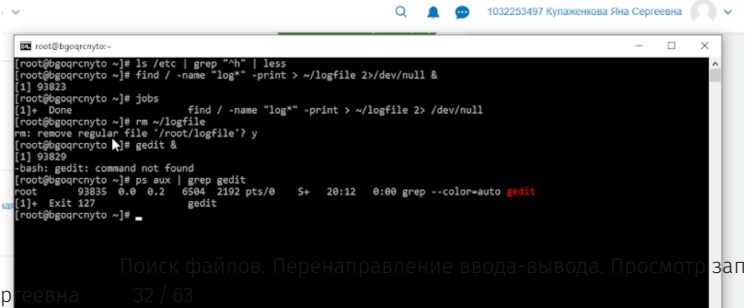


Рисунок 4: Поиск файлов, начинающихся на с, с помощью find

Шаг 4. Постраничный вывод файлов, начинающихся с h

- Для вывода имён файлов из каталога **/etc**, начинающихся с **h**, использована команда:

```
ls /etc | grep "^h" | less
```

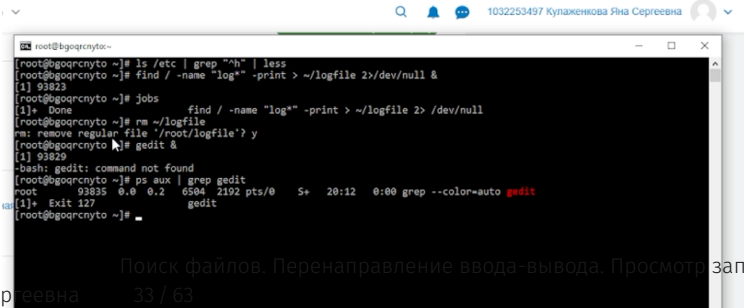


Шаг 4. Постраничный вывод файлов, начинающихся с h

- Для вывода имён файлов из каталога **/etc**, начинающихся с **h**, использована команда:

```
ls /etc | grep "^h" | less
```

- **less** обеспечивает постраничный просмотр (выход — клавиша **q**)



Шаг 5. Запуск фонового процесса

- Запущен фоновый процесс для поиска файлов, начинающихся с **log**, с записью в **~/logfile**:

```
find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &
```

Шаг 5. Запуск фонового процесса

- Запущен фоновый процесс для поиска файлов, начинающихся с **log**, с записью в **~/logfile**:

```
find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &
```

- Сообщения об ошибках перенаправлены в **/dev/null**

Шаг 5. Запуск фонового процесса

- Запущен фоновый процесс для поиска файлов, начинающихся с **log**, с записью в **~/logfile**:

```
find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &
```

- Сообщения об ошибках перенаправлены в **/dev/null**
- Система присвоила процессу идентификатор задачи **[1]** и PID **93823**

Шаг 5. Запуск фонового процесса

- Запущен фоновый процесс для поиска файлов, начинающихся с **log**, с записью в **~/logfile**:

```
find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &
```

- Сообщения об ошибках перенаправлены в **/dev/null**
- Система присвоила процессу идентификатор задачи **[1]** и PID **93823**
- Команда **jobs** подтвердила выполнение задачи

Шаг 6. Удаление файла и попытка запуска gedit

- Файл **~/logfile** удалён командой **rm ~/logfile** с подтверждением

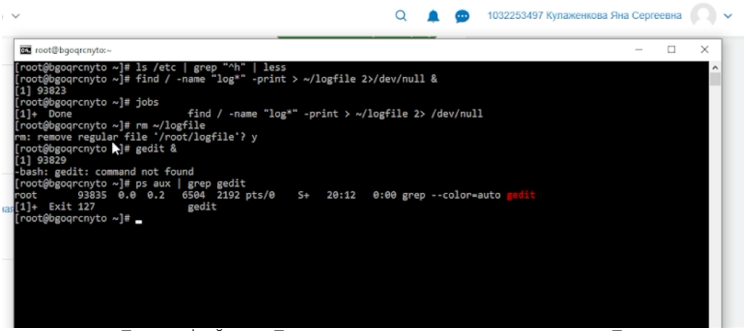


Рисунок 6. Удаление файла и проверка процесса gedit

Шаг 6. Удаление файла и попытка запуска gedit

- Файл **`~/logfile`** удалён командой **`rm ~/logfile`** с подтверждением
- Выполнена попытка запуска **`gedit &`**, завершившаяся ошибкой **`command not found`** (редактор не установлен)

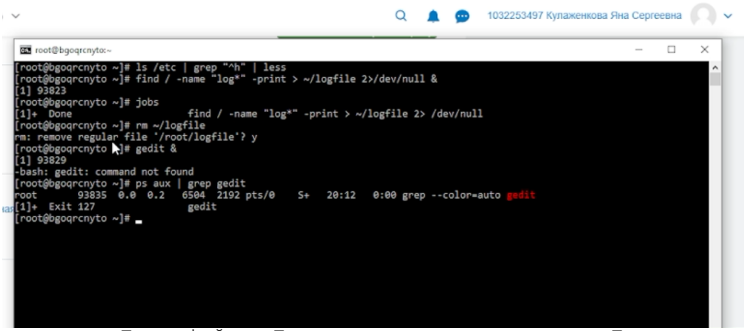


Рисунок 6: Удаление файла и проверка процесса gedit

Шаг 6. Удаление файла и попытка запуска gedit

- Файл **~/logfile** удалён командой **rm ~/logfile** с подтверждением
- Выполнена попытка запуска **gedit &**, завершившаяся ошибкой **command not found** (редактор не установлен)
- Команда **ps aux | grep gedit** нашла только процесс **grep**

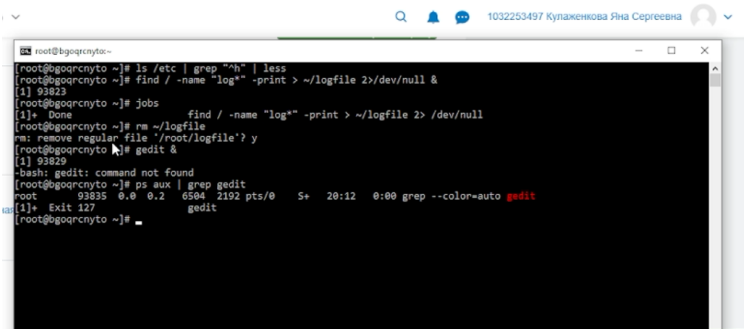
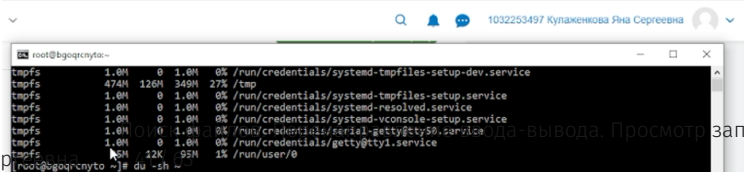


Рисунок 6: Удаление файла и проверка процесса gedit

Шаг 7. Выполнение команды df

- Изучена справка **man df**

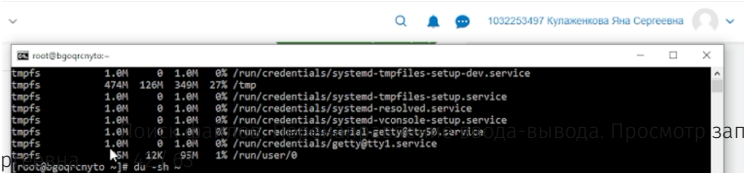
```
[root@bgoqrcnyto ~]# df -i
Filesystem     Inodes  Used   IFree  IUse%  Mounted on
/dev/vda1     655360  163451 491909  25%    /
devtmpfs      114146  405    113741  1%     /dev
tmpfs         121265  1      121264  1%     /dev/shm
```



Шаг 7. Выполнение команды df

- Изучена справка **man df**
- Выполнена команда **df -i** для просмотра использования inode на всех смонтированных разделах

```
[root@bgoqrcnyto ~]# df -i
Filesystem     Inodes  Used   IFree   IUse%  Mounted on
/dev/vda1     655360  163451 491909   25%    /
devtmpfs      114146  405    113741   1%     /dev
tmpfs         121265  1      121264   1%     /dev/shm
```



Шаг 8. Выполнение команды du и поиск директорий

- Изучена справка **man du**

```
find ~ -type d | less
```

Шаг 8. Выполнение команды du и поиск директорий

- Изучена справка **`man du`**
- Команда **`du -sh ~`** позволяет определить общий размер домашнего каталога

```
find ~ -type d | less
```

Шаг 8. Выполнение команды du и поиск директорий

- Изучена справка **man du**
- Команда **du -sh ~** позволяет определить общий размер домашнего каталога
- Для вывода всех директорий в домашнем каталоге используется:

```
find ~ -type d | less
```

Шаг 8. Выполнение команды du и поиск директорий

- Изучена справка **`man du`**
- Команда **`du -sh ~`** позволяет определить общий размер домашнего каталога
- Для вывода всех директорий в домашнем каталоге используется:

```
find ~ -type d | less
```

- Опция **`-type d`** ограничивает поиск только каталогами

Управление процессами (теоретическая часть)

- **Просмотр процессов:** **`ps aux`** — список всех процессов с подробной информацией

Управление процессами (теоретическая часть)

- **Просмотр процессов:** **`ps aux`** — список всех процессов с подробной информацией
- **Запуск в фоновом режиме:** добавление символа **&** в конце команды

Управление процессами (теоретическая часть)

- **Просмотр процессов:** **`ps aux`** — список всех процессов с подробной информацией
- **Запуск в фоновом режиме:** добавление символа **`&`** в конце команды
- **Управление задачами:** **`jobs`** — список фоновых задач, **`kill %номер`** — завершение задачи

Управление процессами (теоретическая часть)

- **Просмотр процессов:** **`ps aux`** — список всех процессов с подробной информацией
- **Запуск в фоновом режиме:** добавление символа **`&`** в конце команды
- **Управление задачами:** **`jobs`** — список фоновых задач, **`kill %номер`** — завершение задачи
- **Завершение процесса по PID:** **`kill <PID>`** (SIGTERM) или **`kill -9 <PID>`** (SIGKILL)

Управление процессами (теоретическая часть)

- **Просмотр процессов:** **`ps aux`** — список всех процессов с подробной информацией
- **Запуск в фоновом режиме:** добавление символа **`&`** в конце команды
- **Управление задачами:** **`jobs`** — список фоновых задач, **`kill %номер`** — завершение задачи
- **Завершение процесса по PID:** **`kill <PID>`** (SIGTERM) или **`kill -9 <PID>`** (SIGKILL)
- **Альтернативные способы определения PID:** **`pgrep gedit`**, **`pidof gedit`**

3. Результаты

Основные результаты работы

- **Перенаправление потоков:** Освоены операторы **>** (перезапись) и **>>** (добавление) для перенаправления stdout, а также **2>** для stderr

Основные результаты работы

- **Перенаправление потоков:** Освоены операторы **>** (перезапись) и **>>** (добавление) для перенаправления stdout, а также **2>** для stderr
- **Конвейеры:** На практике применён символ **|** для передачи вывода одной команды на ввод другой

Основные результаты работы

- **Перенаправление потоков:** Освоены операторы **>** (перезапись) и **>>** (добавление) для перенаправления stdout, а также **2>** для stderr
- **Конвейеры:** На практике применён символ **|** для передачи вывода одной команды на ввод другой
- **Поиск файлов:** Освоена команда **`find`** с опциями **`-name`**, **`-type`**, **`-exec`**

Основные результаты работы

- **Перенаправление потоков:** Освоены операторы **>** (перезапись) и **>>** (добавление) для перенаправления stdout, а также **2>** для stderr
- **Конвейеры:** На практике применён символ **|** для передачи вывода одной команды на ввод другой
- **Поиск файлов:** Освоена команда **`find`** с опциями **`-name`**, **`-type`**, **`-exec`**
- **Фильтрация текста:** Изучена работа **`grep`** для поиска строк по шаблону с использованием регулярных выражений

Основные результаты работы

- **Перенаправление потоков:** Освоены операторы **>** (перезапись) и **>>** (добавление) для перенаправления stdout, а также **2>** для stderr
- **Конвейеры:** На практике применён символ **|** для передачи вывода одной команды на ввод другой
- **Поиск файлов:** Освоена команда **`find`** с опциями **`-name`**, **`-type`**, **`-exec`**
- **Фильтрация текста:** Изучена работа **`grep`** для поиска строк по шаблону с использованием регулярных выражений
- **Управление процессами:** Получены навыки запуска фоновых процессов (**&**), просмотра задач (**`jobs`**) и завершения процессов (**`kill`**)

Основные результаты работы

- **Перенаправление потоков:** Освоены операторы **>** (перезапись) и **>>** (добавление) для перенаправления stdout, а также **2>** для stderr
- **Конвейеры:** На практике применён символ **|** для передачи вывода одной команды на ввод другой
- **Поиск файлов:** Освоена команда **find** с опциями **-name**, **-type**, **-exec**
- **Фильтрация текста:** Изучена работа **grep** для поиска строк по шаблону с использованием регулярных выражений
- **Управление процессами:** Получены навыки запуска фоновых процессов (**&**), просмотра задач (**jobs**) и завершения процессов (**kill**)
- **Мониторинг диска:** Освоены команды **df** (свободное место на разделах) и **du** (размер каталогов)

Итоговый слайд

- В ходе работы были успешно освоены ключевые инструменты командной строки Linux для поиска файлов, фильтрации текста, перенаправления ввода-вывода и управления процессами

Итоговый слайд

- В ходе работы были успешно освоены ключевые инструменты командной строки Linux для поиска файлов, фильтрации текста, перенаправления ввода-вывода и управления процессами
- Продемонстрирована работа с потоками stdout, stderr и их перенаправлением в файлы

Итоговый слайд

- В ходе работы были успешно освоены ключевые инструменты командной строки Linux для поиска файлов, фильтрации текста, перенаправления ввода-вывода и управления процессами
- Продемонстрирована работа с потоками stdout, stderr и их перенаправлением в файлы
- На практике применены конвейеры для объединения нескольких команд в цепочки

Итоговый слайд

- В ходе работы были успешно освоены ключевые инструменты командной строки Linux для поиска файлов, фильтрации текста, перенаправления ввода-вывода и управления процессами
- Продемонстрирована работа с потоками stdout, stderr и их перенаправлением в файлы
- На практике применены конвейеры для объединения нескольких команд в цепочки
- Полученные навыки являются основой для автоматизации рутинных операций в консоли и эффективной работы с файловой системой

Итоговый слайд

- В ходе работы были успешно освоены ключевые инструменты командной строки Linux для поиска файлов, фильтрации текста, перенаправления ввода-вывода и управления процессами
- Продемонстрирована работа с потоками stdout, stderr и их перенаправлением в файлы
- На практике применены конвейеры для объединения нескольких команд в цепочки
- Полученные навыки являются основой для автоматизации рутинных операций в консоли и эффективной работы с файловой системой
- Инструменты **`find`**, **`grep`**, **`ps`**, **`kill`**, **`df`**, **`du`** входят в стандартный набор любого системного администратора и разработчика.